

Inorden tras eliminar la raíz: 10 40 60 70 80

--- Estado final ---

-> 80

-> 70

-> 60

-> 40

-> 10

Tamaño final: 5

Altura final: 2

=====

PROBLEMA 1 – contarNodos recursivo

=====

tamaño() (campo interno): 8

contarNodos() (recursivo): 8

Tras insertar 5:

tamaño() = 9

contarNodos()= 9

Tras eliminar 5:

tamaño() = 8

contarNodos()= 8

=====

PROBLEMA 2 – esBalanceado

=====

Arbol original (balanceado esperado):

-> 80

-> 70

-> 60

-> 50

-> 40

-> 30

-> 20

-> 10

esBalanceado() = true

Arbol degenerado (1,2,3,4,5 en orden):

-> 5

-> 4

-> 3

-> 2

-> 1

esBalanceado() = false

```

    -> 4
    -> 3
    -> 2
-> 1

=====
PROBLEMA 3 – esBSTValido
=====
Arbol original (debe ser valido):
esBSTValido() = true

Arbol roto (nodo izq con valor 12 debajo de raiz 10):
    -> 15
-> 10
    -> 12
esBSTValido() = false

```

```

    -> 15
-> 10
    -> 12
esBSTValido() = false

=====
PROBLEMA 4 – Ancestro Comun mas Bajo (LCA)
=====
Arbol con nodos: 10 20 30 40 50 60 70 80
lca(10, 40) esperado=30, obtenido=30
lca(10, 80) esperado=50, obtenido=50
lca(60, 80) esperado=70, obtenido=70
lca(20, 20) esperado=20, obtenido=20
lca(10,999) -> Excepcion correcta: El valor 999 no existe en el arbol.

```

```

=====
PROBLEMA 5 – invertir (espejo)
=====
ANTES de invertir:
    -> 80
    -> 70
    -> 60
-> 50
    -> 40
    -> 30
    -> 20
    -> 10
InOrden (debe ser ascendente): 10 20 30 40 50 60 70 80

DESPUES de invertir:
    -> 10
    -> 20
-> 30
    -> 40
-> 50
    -> 60
    -> 70
    -> 80
InOrden (ahora descendente): 80 70 60 50 40 30 20 10

```

```

C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

EXTRA E1 ? kEsimoMenor
=====
InOrden: 10 20 30 40 50 60 70 80
1er menor (esperado 10): 10
3er menor (esperado 30): 30
5to menor (esperado 50): 50
8vo menor (esperado 80): 80
kEsimoMenor(0) -> Excepcion: k=0 fuera de rango [1,8]

=====
EXTRA E2 ? imprimirRangoOrdenado
=====
Rango [20,60] (esperado 20 30 40 50 60): 20 30 40 50 60
Rango [10,10] (esperado 10): 10
Rango [1,100] (todos): 10 20 30 40 50 60 70 80

=====
EXTRA E3 ? diametro
=====
Arbol original:
    -> 80
    -> 70
    -> 60
-> 50
    -> 40
    -> 30
    -> 20
    -> 10
diametro (esperado 6 camino 10 >20 >30 >50 >70 >60 o similar): 5

```

Diametro (esperado 6, camino 10->20->30->50->70->60 o similar): 5

Arbol lineal 1->2->3, diametro esperado=2: 2

=====

EXTRA E4 ? BST desde argumentos de consola

=====

Valores insertados desde args:

15 8 22 4 11 19

Arbol generado:

-> 22

-> 19

-> 15

-> 11

-> 8

-> 4

InOrden (ordenado): 4 8 11 15 19 22

Tamano: 6

Altura: 2

Es BST valido: true

Esta balanceado: true